Họ và tên: Nguyễn Duy Hòa

Mã SV: 24ITB046

Lớp: 24SE4

Lớp học phần: Kho dữ liệu (4)

Lab 1: Chuẩn bị Môi trường

Mục tiêu

- Hiểu cách tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu OLTP mẫu trong SQL Server/MySQL/PostgreSQL
- Thực hành các truy vấn SELECT, JOIN để quan sát đặc điểm dữ liệu OLTP
- Thực hành import dữ liệu từ file Excel/CSV vào hệ quản trị CSDL
- So sánh sự khác biệt giữa OLTP và OLAP

Yêu cầu

Nhiệm vụ 1. Tạo CSDL OLTP mẫu (Northwind)

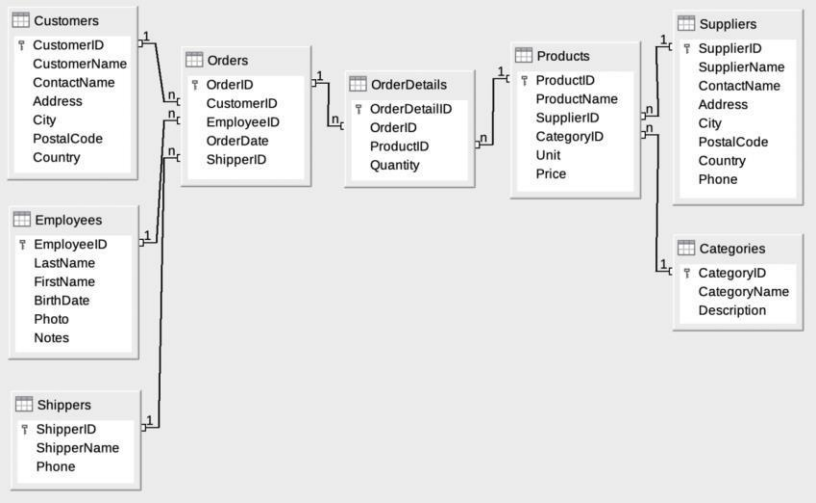
1.1. Cài đặt SQL Server hoặc MySQL hoặc PostgreSQL.

Liên kết: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
Liên kết: https://dev.mysql.com/downloads/installer/
Liên kết: https://www.postgresql.org/download/windows/



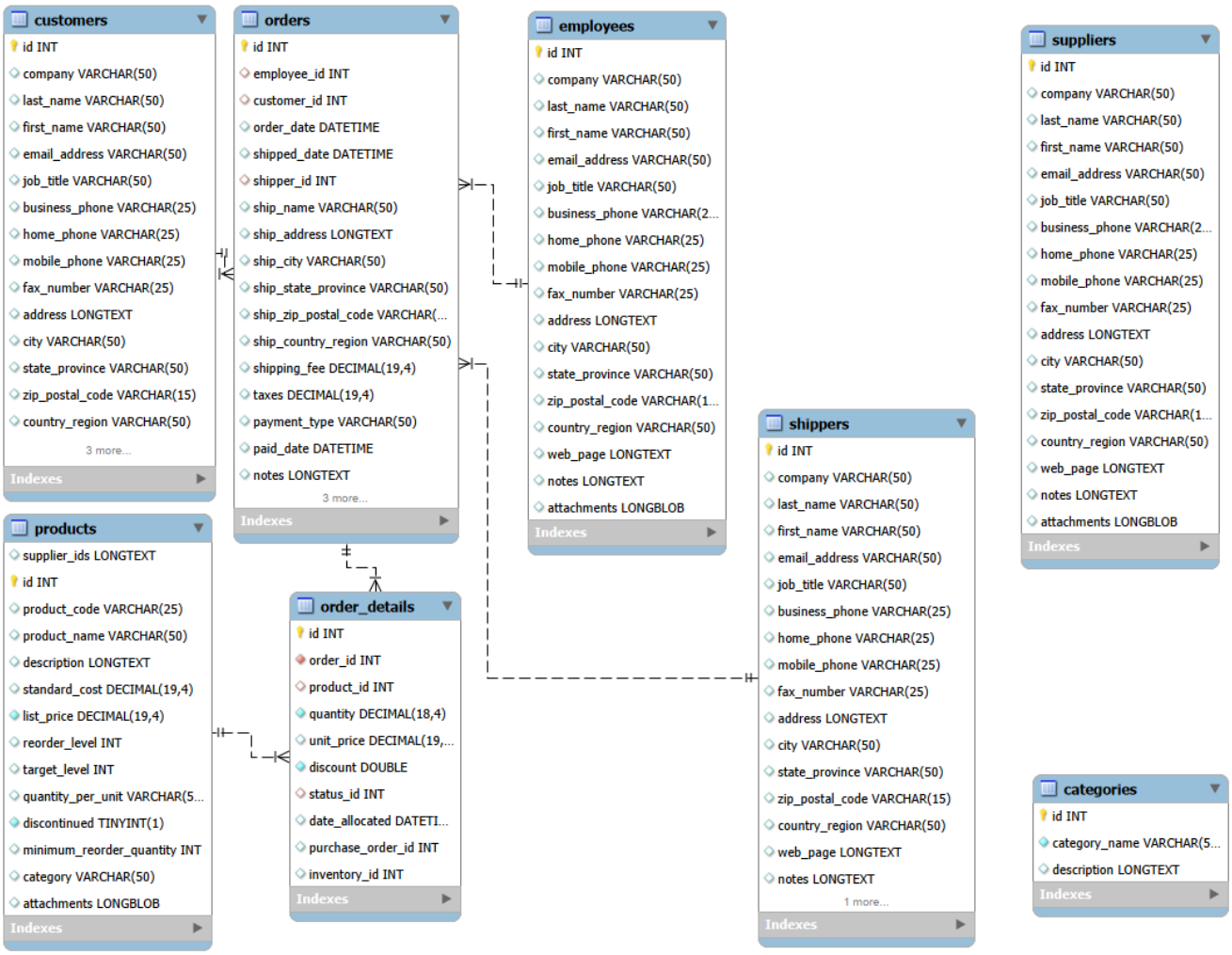
Hình 1: Các hệ DBMS sử dụng trong Lab 1

1.2. Tải file script của Northwind tương ứng với hệ quản trị CSDL bạn sử dụng.
1.3. Thực thi script để tạo cơ sở dữ liệu Northwind.
1.4. Kiểm tra các bảng chính: Customers, Orders, Products, OrderDetails, Employees và quan sát mối quan hệ các thực thể sau đó dùng dùng draw.io hoặc chụp ảnh tay vẽ lại quan hệ chính sơ đồ ERD.

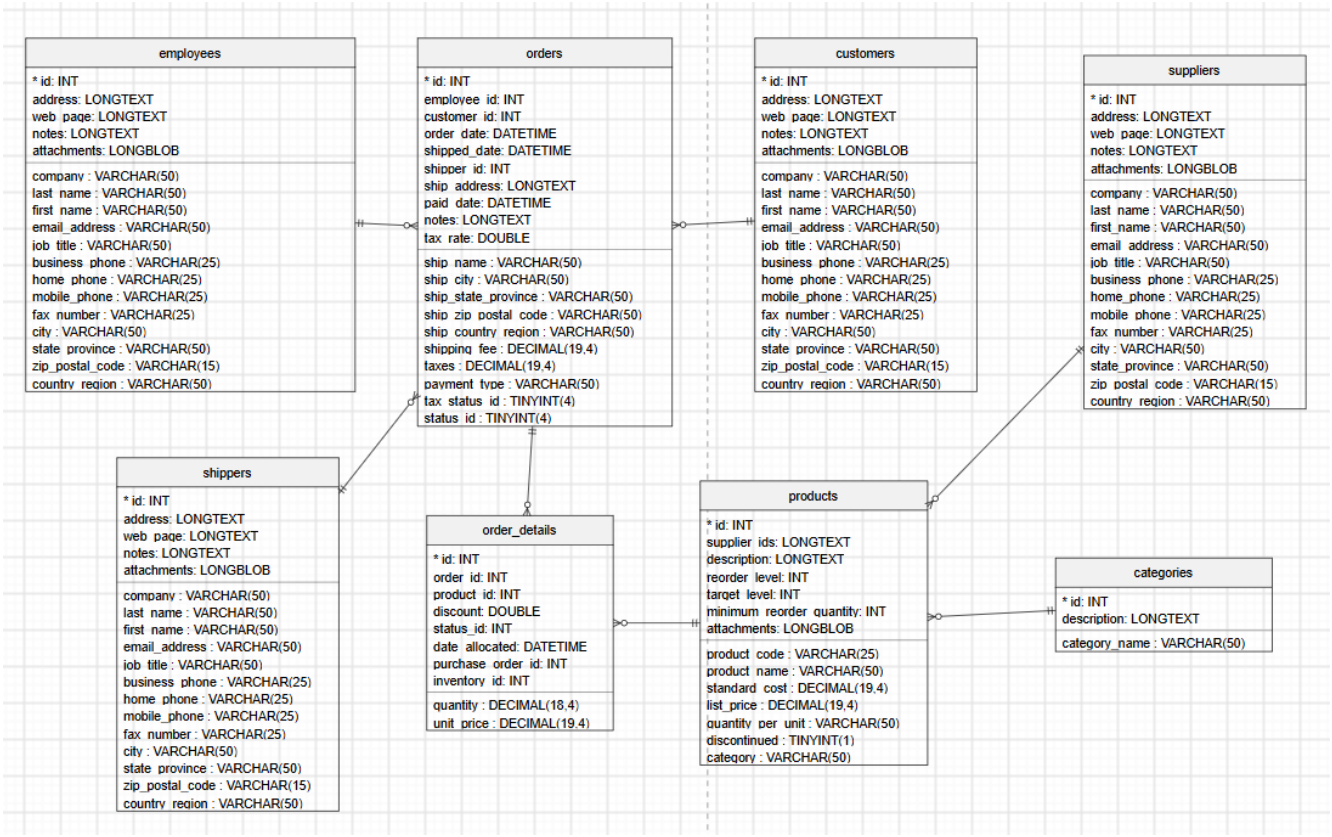


Hình 2: Cơ sở dữ liệu mẫu Northwind

Sinh viên thực hiện yêu cầu



Tạo cơ sở dữ liệu Northwind



Vẽ lại quan hệ chính sơ đồ ERD bằng draw.io

Nhiệm vụ 2. Truy vấn OLTP (SELECT, JOIN)

Thực hiện các truy vấn:

- Liệt kê tất cả khách hàng ở 'Germany'.
- Liệt kê đơn hàng và thông tin khách hàng tương ứng (JOIN Orders với Customers).
- Tính tổng số lượng sản phẩm đã bán theo từng đơn hàng (JOIN Orders, OrderDetails).

```
SELECT TOP( 1 )
    qs.execution_count AS [Execution Count]
,   t.[text] AS [Query Text]
,   qs.[last_grant_kb]
,   qs.[last_ideal_grant_kb]
,   qs.[last_used_grant_kb]
,   qs.[total_grant_kb]
,   qs.[last_dop]
,   qs.[last_used_threads]
```

161 %

Results | Messages

	Execution Count	Query Text	last_grant_kb	last_ideal_grant_kb	last_used_grant_kb	total_grant_kb	last_dop
1	5816276		899210696	899210696	33544	5230057590088096	1

Hình 3: Ví dụ sử dụng truy vấn OLTP

Sinh viên thực hiện yêu cầu

```sql
SELECT *
FROM customers
WHERE country_region = 'Germany';
```

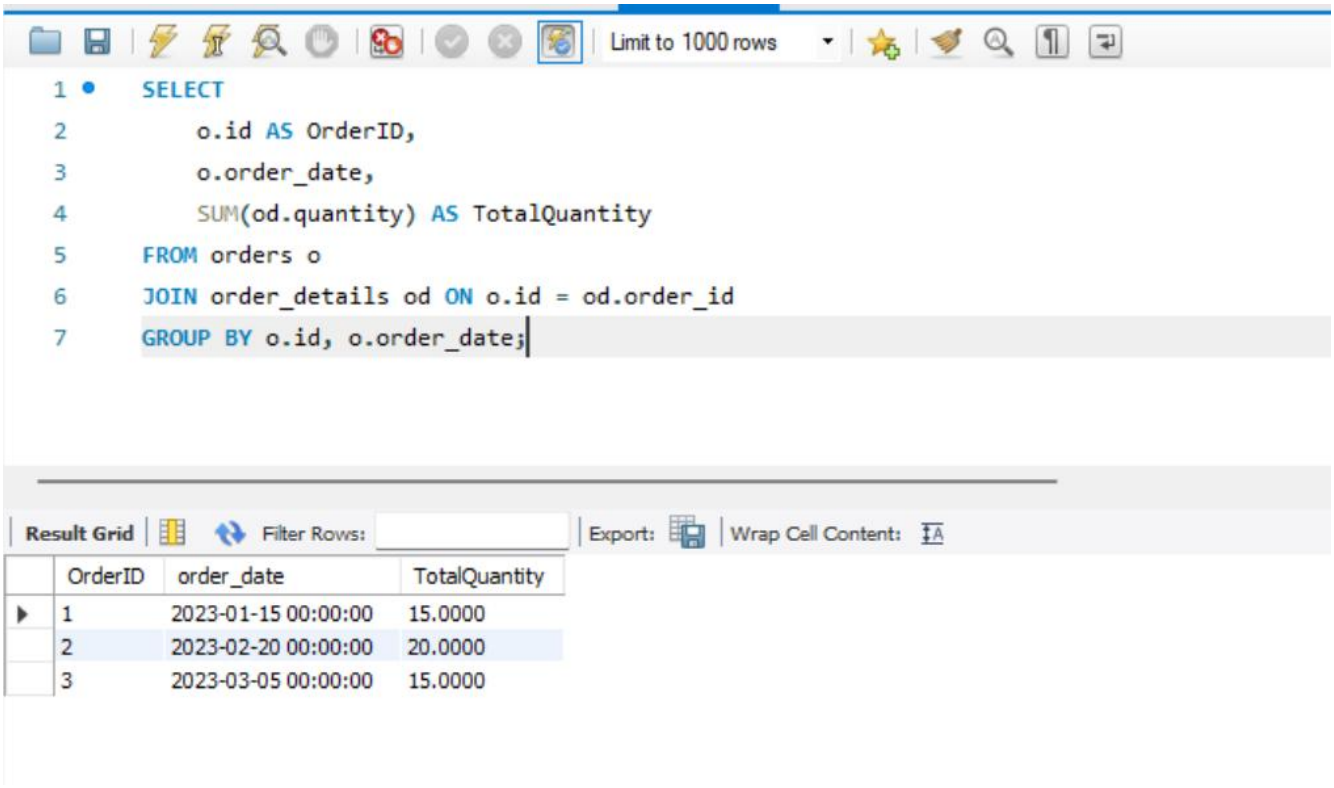
id	company	last_name	first_name	email_address	job_title	business_phone	home_phone	mobile_phone	fax_number	address	city	state_province	zip_
1	Alfreds Futterkiste	Anders	Maria	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
6	Blauer See Delikatessen	Moos	Hanna	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Liệt kê tất cả khách hàng ở 'Germany'.

```sql
SELECT
    o.id AS OrderID,
    o.order_date,
    c.id AS CustomerID,
    c.company AS CompanyName,
    c.first_name,
    c.last_name
FROM orders o
JOIN customers c ON o.customer_id = c.id;
```

OrderID	order_date	CustomerID	CompanyName	first_name	last_name
1	2023-01-15 00:00:00	1	Alfreds Futterkiste	Maria	Anders
2	2023-02-20 00:00:00	1	Alfreds Futterkiste	Maria	Anders
3	2023-03-05 00:00:00	6	Blauer See Delikatessen	Hanna	Moos

Liệt kê đơn hàng và thông tin khách hàng tương ứng (JOIN Orders với Customers)



Tính tổng số lượng sản phẩm đã bán theo từng đơn hàng (JOIN Orders, OrderDetails).

Nhiệm vụ 3. Import dữ liệu từ Excel/CSV

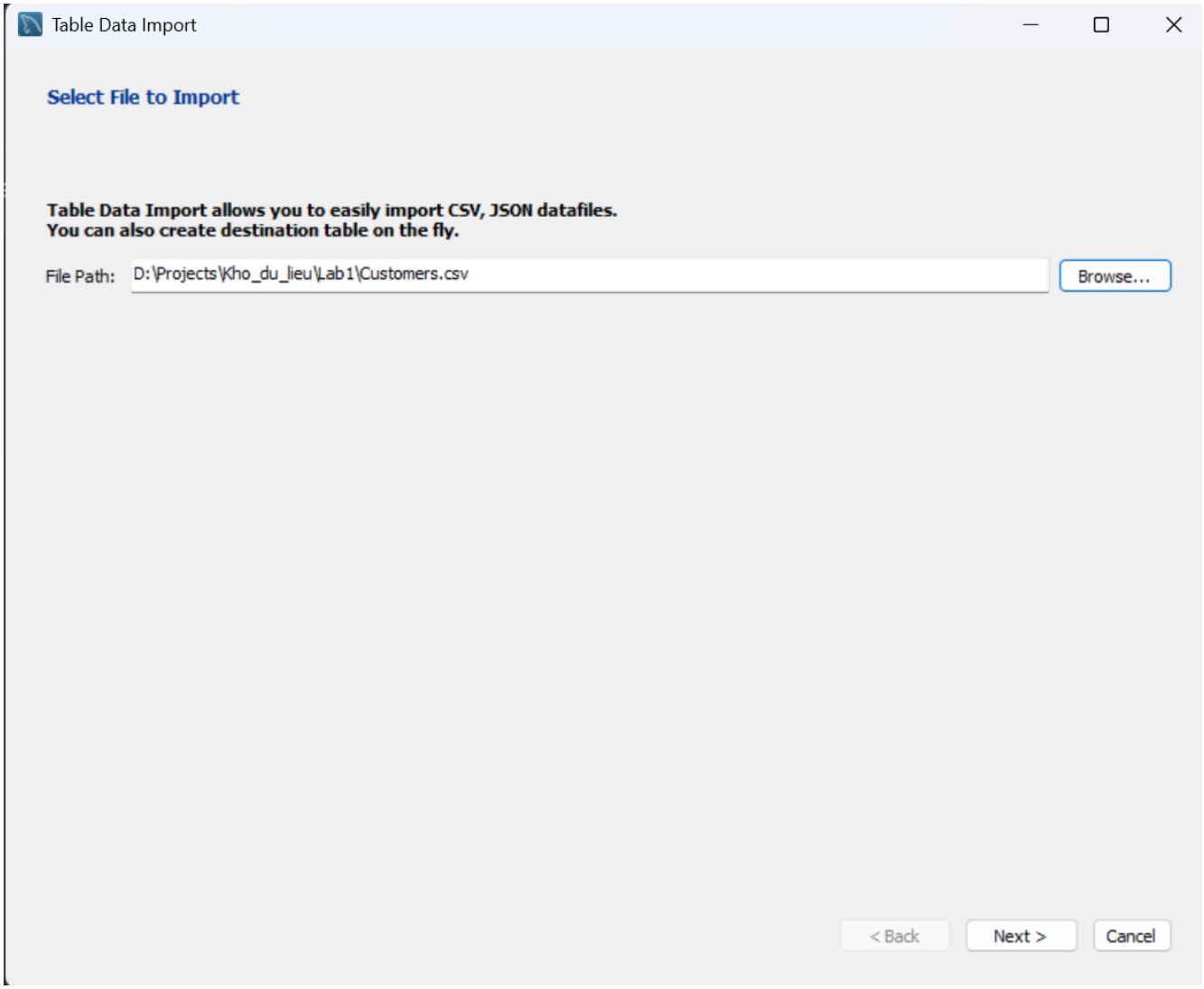
3.1. Sử dụng 2 file dữ liệu mẫu (Customers.xlsx, Orders.csv).
3.2. Thực hiện import dữ liệu vào bảng tạm trong SQL Server/MySQL/PostgreSQL.
3.3. Kiểm tra dữ liệu đã import bằng câu lệnh SELECT.

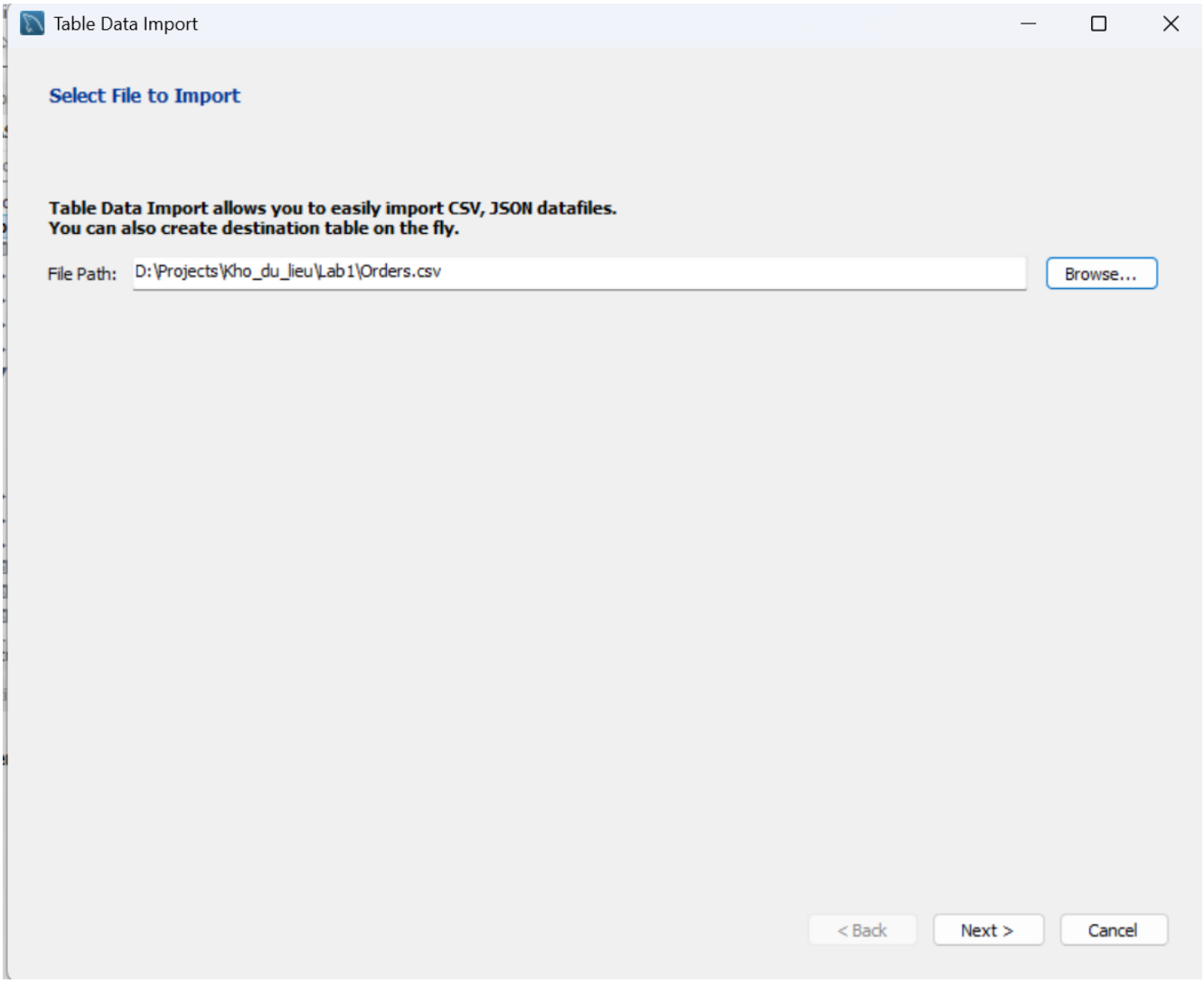
	A	B	C
1	CustomerID	CompanyName	Country
2	ALFKI	Alfreds Futterkiste	Germany
3	ANATR	Ana Trujillo Emparedados	Mexico
4	ANTON	Antonio Moreno	Mexico
5	AROUT	Around the Horn	UK
6	BERGS	Berglunds snabbköp	Sweden

Hình 4: Dữ liệu được thêm vào từ file Customers.xlsx

Sinh viên thực hiện yêu cầu

Ở đây em dùng 2 file dữ liệu mẫu là Customers.csv và Orders.csv và đặt tên bảng tương tự khác mỗi theo sau là _Temp


Table Data Import
Select File to Import
Table Data Import allows you to easily import CSV, JSON datafiles.
You can also create destination table on the fly.
File Path:
D:\Projects\Kho_du_lieu\Lab1\Customers.csv
Browse...
< Back
Next >
Cancel



Thực hiện import dữ liệu vào bảng tạm trong SQL Server/MySQL/PostgreSQL.

```
1    SELECT * FROM northwind.temp_customers;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

CustomerID	CompanyName	Country
ALFKI	Alfreds Futterkiste	Germany
ANATR	Ana Trujillo Emparedados	Mexico
ANTON	Antonio Moreno	Mexico
AROUT	Around the Horn	UK
BERGS	Berglunds snabbkÃ¶p	Sweden

```
1    SELECT * FROM northwind.temp_orders;
```

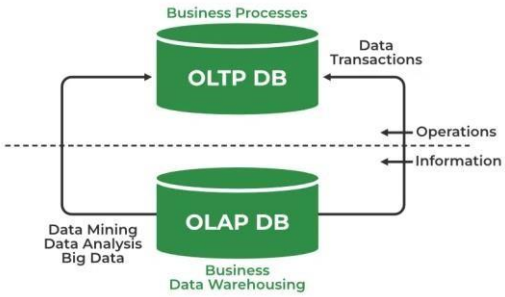
Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

OrderID	CustomerID	EmployeeID	OrderDate	ShipperID
10248	1	5	2023-07-04	3
10249	2	6	2023-07-05	1
10250	3	4	2023-07-08	2
10251	4	3	2023-07-08	1
10252	5	4	2023-07-09	2

Kiểm tra dữ liệu đã import bằng câu lệnh SELECT

Nhiệm vụ 4. So sánh OLTP và OLAP

Gợi ý: OLTP: dữ liệu chi tiết, nhiều bảng, dùng cho nghiệp vụ hàng ngày, OLAP: dữ liệu tổng hợp, dạng bảng phân tích (fact, dimension).



Hình 5: Sự khác biệt OLTP và OLAP

Nhiệm vụ thêm: Hãy viết truy vấn tính tổng doanh thu theo quốc gia từ bảng Orders + OrderDetails và so sánh với dữ liệu chi tiết của OLTP.

Sinh viên thực hiện yêu cầu

So sánh OLTP và OLAP

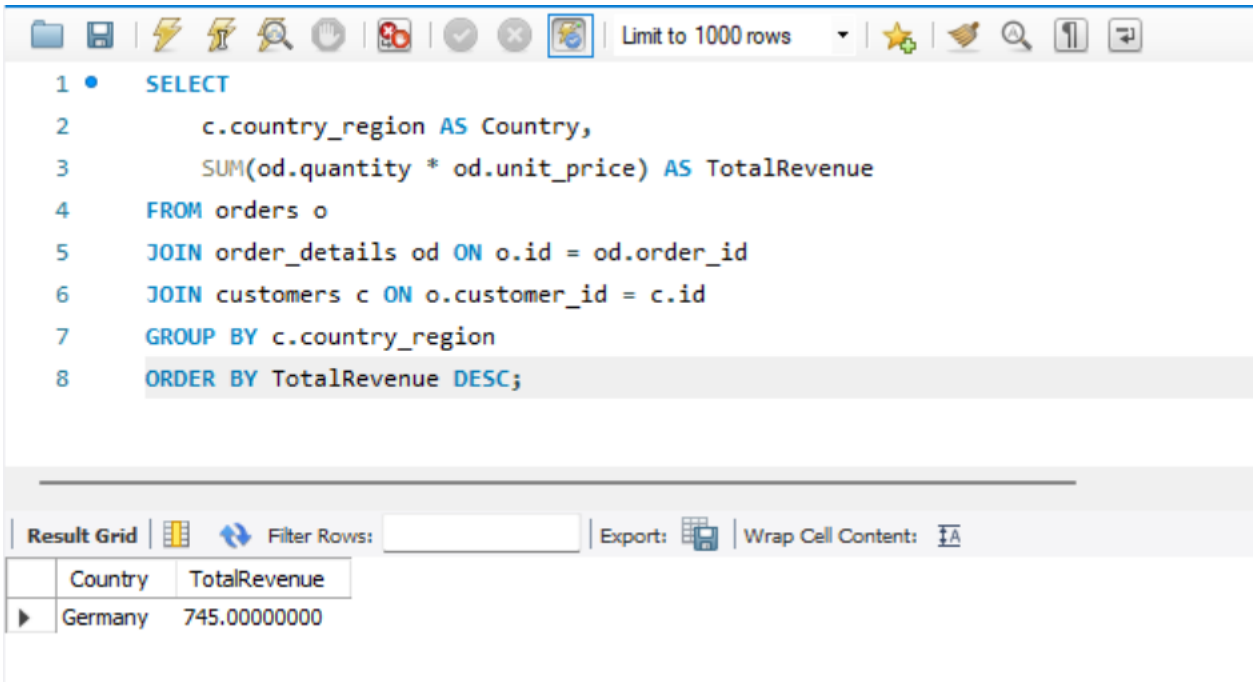
OLTP (Online Transaction Processing - Xử lý Giao dịch Trực tuyến)

- **Mục đích:** Phục vụ các nghiệp vụ vận hành hàng ngày của doanh nghiệp, thực hiện các giao dịch cơ bản (Thêm, Sửa, Xóa) ngay lập tức.
- **Đặc điểm dữ liệu:** Chứa dữ liệu chi tiết, phản ánh trạng thái hiện tại của hệ thống và liên tục thay đổi theo thời gian thực.
- **Cấu trúc CSDL:** Được chuẩn hóa ở mức độ cao (chia thành nhiều bảng nhỏ có quan hệ chặt chẽ, ví dụ: sơ đồ Northwind) để tối ưu hóa tốc độ ghi và tránh dư thừa dữ liệu.
- **Tính chất truy vấn:** Các câu lệnh truy vấn thường ngắn gọn, đơn giản, chỉ xử lý một vài bản ghi cùng lúc. Tốc độ phản hồi cực kỳ nhanh (mili-giây) để không làm gián đoạn luồng công việc.
- **Đối tượng sử dụng:** Nhân viên bán hàng, thu ngân, nhân viên kho hoặc người dùng trực tiếp thao tác trên phần mềm.

OLAP (Online Analytical Processing - Xử lý Phân tích Trực tuyến)

- **Mục đích:** Hỗ trợ khai phá dữ liệu, phân tích đa chiều và lập báo cáo thống kê nhằm giúp ban lãnh đạo ra quyết định chiến lược.
- **Đặc điểm dữ liệu:** Chứa dữ liệu mang tính lịch sử, đã được gom cụm tổng hợp từ nhiều nguồn (bao gồm cả OLTP) và hầu như không bị chỉnh sửa (chủ yếu là Read-only).
- **Cấu trúc CSDL:** Thường được phi chuẩn hóa (tổ chức theo mô hình hình Sao hoặc Bông tuyết) gồm các bảng Sự kiện (Fact) và bảng Chiều (Dimension) để tối ưu hóa tốc độ đọc và gom dữ liệu.
- **Tính chất truy vấn:** Sử dụng các lệnh SQL rất phức tạp, chứa nhiều phép toán tính toán tổng hợp (JOIN, SUM(), GROUP BY) quét qua hàng triệu dòng. Thời gian phản hồi chậm hơn, có thể mất từ vài giây đến vài phút.
- **Đối tượng sử dụng:** Cấp quản lý, Ban giám đốc, hoặc các Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst).

Nhiệm vụ thêm: Hãy viết truy vấn tính tổng doanh thu theo quốc gia từ bảng Orders + OrderDetails và so sánh với dữ liệu chi tiết của OLTP.



---Hết---